

Proyecto Integrador Avance 1 Versión 3

Sebastian Guerra, Michelle Sanchez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II

German Ortiz

Fusagasugá, Colombia

26 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Problemática	5
Instrumento de levantamiento de requerimientos	7
1. Información general	8
2. Gestión de productos e inventario.....	8
3. Registro de ventas	11
4. Relación entre ventas e inventario	12
5. Consultas y reportes	13
6. Usuarios y seguridad.....	15
7. Opinión sobre el sistema propuesto	16
Requerimientos	18
Requerimientos funcionales.....	18
Requerimientos de seguridad.....	22
Requerimientos no funcionales.....	23
Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas)	24
Épicas e Historias de Usuario	25
ÉPICA 1: Acceso y seguridad del sistema	25
E1HU1-Iniciar sesión en el sistema.....	25
E1HU2-Contrólar roles y sesiones de usuario	27
ÉPICA 2: Gestión de usuarios.....	28

E2HU1-Registrar y modificar usuarios	28
E2HU2-Activar, desactivar y asignar roles.....	30
ÉPICA 3: Gestión de productos	31
E3HU1-Registrar y consultar productos	31
E3HU2-Modificar y controlar productos.....	32
ÉPICA 4: Control de inventario.....	34
E4HU1-Consultar inventario y detectar bajo stock	34
E4HU2-Registrar movimientos y actualizar inventario.....	35
ÉPICA 5: Registro y control de ventas	36
E5HU1-Registrar ventas	36
E5HU2-Validar stock antes de registrar una venta	38
ÉPICA 6: Actualización automática del inventario	39
E6HU1-Descontar automáticamente productos vendidos	39
E6HU2-Registrar salidas por venta	40
ÉPICA 7: Consultas y reportes	42
E7HU1-Consultar ventas realizadas	42
E7HU2-Generar reportes básicos por periodo.....	43
ÉPICA 8: Validación, integridad y calidad del sistema	44
E8HU1-Validar integridad y seguridad de la información	45
E8HU2-Realizar pruebas y preparar la versión final.....	46

Cronograma.....	48
Diagramas Uml	48
Referencias.....	52

Problemática

El manejo de los inventarios es importante para las empresas comerciales, especialmente para aquellas que trabajan con productos de alta rotación o que pueden dañarse con facilidad. Uno de los problemas que se puede presentar es que la cantidad de productos registrada no coincida con la cantidad que realmente se encuentra disponible. Estas diferencias pueden generar problemas al momento de saber qué productos hay, cuándo es necesario comprar nuevamente y qué productos se están vendiendo. Un estudio realizado en establecimientos minoristas analizó más de 5,25 millones de artículos pertenecientes a 81 establecimientos y encontró que las diferencias entre el inventario registrado y el inventario físico pueden afectar el funcionamiento de los establecimientos comerciales (Shabani et al., 2021).

Esta situación puede ser aún más importante en los negocios que venden alimentos, ya que algunos productos tienen una duración limitada y necesitan un control constante. Un estudio realizado en el comercio minorista de alimentos analizó aproximadamente 24.000 referencias de productos en 11 tiendas. Los resultados mostraron que la inexactitud de los registros puede estar relacionada con factores como la cantidad de inventario, la frecuencia con la que se realizan las reposiciones y las características perecederas de algunos productos. También se encontró que las auditorías de inventario pueden ayudar a mejorar las ventas de los establecimientos (Rekik et al., 2026).

En Colombia, esta situación también se relaciona con las pérdidas y desperdicios de alimentos. El Departamento Nacional de Planeación estimó que en el país se pierden y desperdician aproximadamente 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, lo que corresponde al 34 % de la oferta disponible para el consumo humano (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2016). Estas pérdidas pueden presentarse en diferentes momentos de la

cadena alimentaria, por lo que el manejo de los productos y el control de las cantidades disponibles son aspectos que deben tenerse en cuenta en los establecimientos que comercializan alimentos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también realiza un seguimiento a los alimentos que no son comercializados por medio del módulo de destino de los alimentos que no fueron comercializados de la Encuesta Anual de Comercio. Esta información permite conocer qué sucede con los alimentos que dejan de ser aptos para el consumo humano y algunas de las razones por las que esto ocurre (DANE, 2026). Lo anterior permite observar que las pérdidas de alimentos no solamente representan una pérdida económica para los establecimientos, sino también un problema relacionado con el aprovechamiento de los productos y los recursos utilizados para su producción y comercialización.

En Cundinamarca también se han realizado estudios relacionados con las pérdidas de productos perecederos. Un trabajo de la Universidad Nacional de Colombia estudió la reducción de pérdidas de productos durante el proceso de distribución, tomando como caso el plátano en la región de Cundinamarca. El estudio plantea la importancia de mejorar el almacenamiento, la distribución y el manejo de este tipo de productos para disminuir las pérdidas (Ballesteros Gómez, 2017). Además, información publicada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, basada en datos del DANE, indica que en Cundinamarca se presentan pérdidas y desperdicios de alimentos superiores a 1,4 millones de toneladas (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2026).

En este contexto se encuentra La Cafetera Kaffa, ubicada en Fusagasugá, donde se manejan diferentes productos utilizados para la elaboración y venta de alimentos y bebidas. Para el funcionamiento del establecimiento es necesario llevar un control de los productos que

ingresan, los que salen y los que se utilizan en las ventas. Cuando parte de esta información se maneja de forma manual, pueden presentarse errores o retrasos en la actualización de los registros.

Esta situación puede hacer más difícil conocer la cantidad real de productos disponibles, registrar correctamente las ventas, saber cuándo es necesario realizar nuevas compras e identificar cuáles productos tienen mayor o menor movimiento. También puede dificultar el seguimiento de aquellos productos que tienen una duración limitada, aumentando la posibilidad de que no sean utilizados o vendidos a tiempo.

Por lo anterior, el problema que se presenta en La Cafetera Kaffa está relacionado con las dificultades para llevar un control adecuado y actualizado de los inventarios y las ventas. El manejo manual de la información puede ocasionar diferencias entre las cantidades reales y las registradas, además de dificultar la consulta de las ventas y el seguimiento de los productos. Esta situación genera la necesidad de mejorar la forma en que se registra, controla y consulta la información de los inventarios y las ventas del establecimiento.

Instrumento de levantamiento de requerimientos

Para identificar las necesidades y características que debe tener el sistema de información para la cafetería, se diseñó un instrumento de levantamiento de requerimientos dirigido al administrador y a los empleados. El objetivo es conocer cómo se realizan actualmente los procesos relacionados con la gestión de usuarios, productos, inventario y ventas, además de identificar las principales dificultades que se presentan durante estas actividades.

El instrumento combina preguntas cualitativas y cuantitativas, permitiendo obtener tanto información descriptiva sobre los procesos actuales como datos que permitan establecer la

frecuencia e importancia de determinadas situaciones. La información recopilada servirá como base para definir y validar los requerimientos funcionales, de seguridad y no funcionales del sistema, procurando que la solución propuesta responda a las necesidades reales de la cafetería y mantenga un alcance adecuado para el proyecto.

1. Información general

Pregunta 1. ¿Cuál es su cargo dentro de la cafetería?

Tipo: Cuantitativa

- Administrador
- Empleado
- Otro: _____

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la cafetería?

Tipo: Cuantitativa

- Menos de 6 meses
- Entre 6 meses y 1 año
- Entre 1 y 3 años
- Más de 3 años

2. Gestión de productos e inventario

Pregunta 3. ¿Cómo se registra actualmente la cantidad de productos disponibles en la cafetería?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia se presentan diferencias entre la cantidad de productos registrada y la cantidad realmente disponible?

Tipo: Cuantitativa

- Nunca
- Rara vez
- Algunas veces
- Frecuentemente
- Siempre

Pregunta 5. ¿Qué problemas se presentan actualmente al controlar el inventario?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 6. ¿Considera necesario que el sistema muestre automáticamente cuándo un producto tiene pocas existencias?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- No estoy seguro(a)

Pregunta 7. ¿Qué información considera importante consultar sobre un producto?

Tipo: Cualitativa

- Nombre
- Precio

- Cantidad disponible
- Estado del inventario
- Todas las anteriores
- Otra: _____

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia se realizan entradas o ajustes de productos en el inventario?

Tipo: Cuantitativa

- Diariamente
- Varias veces por semana
- Semanalmente
- Mensualmente
- Casi nunca

Pregunta 9. ¿Considera importante conservar un historial de las entradas, ajustes y salidas de inventario?

Tipo: Cuantitativa

- Muy importante
- Importante
- Poco importante
- No es necesario

Pregunta 10. ¿Qué información debería mostrar el historial de movimientos?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

3. Registro de ventas

Pregunta 11. ¿Cómo se registran actualmente las ventas realizadas en la cafetería?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 12. Aproximadamente, ¿cuántas ventas se realizan durante un día normal?

Tipo: Cuantitativa

- Menos de 20
- Entre 20 y 50
- Entre 51 y 100
- Más de 100

Pregunta 13. ¿Qué dificultades se presentan actualmente al registrar o controlar las ventas?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 14. ¿Considera necesario que cada venta quede asociada al empleado que la realizó?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- No estoy seguro(a)

Pregunta 15. ¿Qué información debería quedar registrada al realizar una venta?

Tipo: Cualitativa

- Usuario que realizó la venta
- Fecha
- Productos vendidos
- Cantidades
- Precio
- Subtotal
- Total
- Todas las anteriores

4. Relación entre ventas e inventario

Pregunta 16. ¿Actualmente se descuenta automáticamente del inventario la cantidad de productos vendidos?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- Se hace manualmente
- No se lleva este control

Pregunta 17. ¿Qué problemas podrían presentarse si una venta no actualiza correctamente el inventario?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 18. ¿Considera necesario que el sistema impida vender una cantidad superior al stock disponible?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- No estoy seguro(a)

Pregunta 19. ¿Qué debería ocurrir cuando un empleado intente vender más unidades de las disponibles?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

5. Consultas y reportes

Pregunta 20. ¿Con qué frecuencia necesita consultar las ventas realizadas?

Tipo: Cuantitativa

- Varias veces al día

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Casi nunca

Pregunta 21. ¿Qué información considera útil para consultar las ventas?

Tipo: Cualitativa

- Fecha
- Usuario que realizó la venta
- Productos vendidos
- Cantidades
- Total
- Otra: _____

Pregunta 22. ¿Qué periodos considera necesarios para consultar las ventas?

Tipo: Cuantitativa

- Día
- Semana
- Mes
- Todos los anteriores

Pregunta 23. ¿Para qué utilizaría principalmente la información de las ventas?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

6. Usuarios y seguridad

Pregunta 24. ¿Actualmente quiénes tienen acceso a la información y procesos de la cafetería?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 25. ¿Considera necesario que cada usuario tenga un acceso individual mediante usuario y contraseña?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- No estoy seguro(a)

Pregunta 26. ¿Considera necesario diferenciar las funciones disponibles para el administrador y el empleado?

Tipo: Cuantitativa

- Sí
- No
- No estoy seguro(a)

Pregunta 27. ¿Qué funciones considera que deberían estar disponibles únicamente para el administrador?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 28. ¿Qué medidas considera importantes para proteger la información del sistema?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

7. Opinión sobre el sistema propuesto

Pregunta 29. ¿Qué tan útil considera que sería implementar un sistema para gestionar inventario y ventas?

Tipo: Cuantitativa

- Muy útil
- Útil
- Poco útil
- Nada útil

Pregunta 30. ¿Qué características considera indispensables para que el sistema realmente sea útil para la cafetería?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Pregunta 31. ¿Qué tan fácil considera que debería ser el sistema para que un empleado pueda aprender a utilizarlo?

Tipo: Cuantitativa

- Muy fácil
- Fácil
- Moderadamente fácil
- No es importante

Pregunta 32. ¿Qué otra función considera necesaria y que no haya sido mencionada anteriormente?

Tipo: Cualitativa

Respuesta:

Relación entre el instrumento y los requerimientos

Los resultados obtenidos mediante este instrumento permitirán establecer los requerimientos del sistema a partir de las necesidades identificadas en los procesos actuales de la cafetería. De esta manera, las funcionalidades propuestas estarán relacionadas directamente con las respuestas de los usuarios y con los problemas encontrados durante el levantamiento de información.

Requerimientos

Requerimientos funcionales

RF01. Inicio de sesión

El sistema debe permitir que el administrador y el empleado ingresen mediante usuario y contraseña.

RF02. Control de roles

El sistema debe identificar el rol del usuario y mostrar únicamente las funciones que tiene autorizadas.

RF03. Gestión de usuarios

El administrador debe poder:

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Activar o desactivar usuarios.
- Asignar el rol de Administrador o Empleado.

RF04. Gestión de productos

El administrador debe poder:

- Registrar productos.
- Modificar productos.
- Consultar productos.
- Activar o desactivar productos.
- Registrar su precio.
- Registrar su cantidad disponible.

RF05. Consulta de inventario

El sistema debe permitir consultar las existencias actuales de los productos.

Debe mostrar como mínimo:

- Producto.
- Cantidad disponible.
- Precio.
- Estado del inventario.

RF06. Actualización del inventario

El administrador debe poder registrar entradas o ajustes de inventario.

Por ejemplo:

Producto: Café

Cantidad anterior: 10

Entrada: +20

Nueva cantidad: 30

Esto evita tener que modificar directamente los datos sin dejar claro qué ocurrió.

RF07. Registro de ventas

El empleado y el administrador podrán registrar una venta.

La venta debe almacenar:

- Usuario que realizó la venta.
- Fecha.
- Productos vendidos.
- Cantidades.
- Precio.
- Subtotal.

- Total.

RF08. Descuento automático del inventario

Cuando una venta sea registrada correctamente, el sistema debe descontar automáticamente las cantidades vendidas del inventario.

Ejemplo:

Stock inicial: 20 cafés.

Venta: 3 cafés.

Stock final: 17 cafés.

Esta es una de las funciones **más importantes del proyecto**, porque conecta directamente el problema de inventario con el proceso de ventas.

RF09. Validación de stock

El sistema no debe permitir registrar una venta cuando la cantidad solicitada sea superior a la cantidad disponible.

Ejemplo:

Stock disponible: 2

Cantidad solicitada: 5

Resultado: Venta no permitida.

Esto evita que el sistema genere inventarios negativos.

RF10. Consulta de ventas

El administrador podrá consultar las ventas realizadas.

Podrá conocer:

- Fecha.
- Usuario.

- Total.
- Productos vendidos.

RF11. Reporte básico de ventas

El sistema debe permitir consultar las ventas de un periodo determinado.

Por ejemplo:

- Ventas del día.
- Ventas de la semana.
- Ventas del mes.

RF12. Identificación de productos con bajo stock

El sistema debe identificar productos cuya cantidad se encuentre por debajo de un nivel mínimo establecido.

Por ejemplo:

Café molido — Stock: 3 — Mínimo: 5 — Estado: Bajo stock.

Esto convierte el inventario en una herramienta realmente útil para el administrador.

RF13. Historial de movimientos

El administrador debe poder consultar los principales movimientos realizados sobre el inventario.

Por ejemplo:

- Entrada de producto.
- Salida por venta.
- Ajuste de inventario.

Esto ayuda a identificar cuándo y por qué cambió una cantidad.

RF14. Cierre de sesión

El sistema debe permitir cerrar la sesión de forma segura.

Requerimientos de seguridad

RS01. Contraseñas protegidas

Las contraseñas no deben almacenarse directamente como texto visible en la base de datos.

Deben almacenarse utilizando un mecanismo de **hash seguro**.

RS02. Control de permisos

Un empleado no debe poder acceder a funciones exclusivas del administrador simplemente escribiendo una dirección o accediendo directamente a una pantalla.

El sistema debe validar los permisos en el servidor.

RS03. Sesiones

El sistema debe controlar la sesión del usuario y evitar que una persona pueda acceder a las funciones del sistema sin autenticarse.

RS04. Validación de datos

El sistema debe validar los datos ingresados para evitar:

- Cantidades negativas.
- Precios inválidos.
- Campos obligatorios vacíos.
- Usuarios duplicados.
- Ventas con cantidades superiores al stock.

RS05. Integridad de la base de datos

Las relaciones entre las tablas deben utilizar claves primarias y foráneas para evitar información inconsistente.

RS06. Registro del usuario que realiza las operaciones

Las ventas deben quedar asociadas al usuario que las registró.

Esto permite saber **quién realizó cada operación**.

Requerimientos no funcionales

RNF01. Usabilidad

El sistema debe tener una interfaz sencilla para que un empleado pueda aprender a utilizarla sin una capacitación extensa.

RNF02. Rendimiento

Las consultas habituales, como consultar productos o registrar una venta, deben ejecutarse rápidamente en el entorno local.

RNF03. Disponibilidad

La primera versión estará diseñada para funcionar en el entorno de la cafetería y podrá ampliarse posteriormente.

RNF04. Mantenibilidad

El código debe organizarse por módulos para facilitar futuras modificaciones.

RNF05. Escalabilidad

La estructura de la base de datos debe permitir agregar posteriormente funcionalidades sin tener que reconstruir completamente el sistema.

RNF06. Integridad

La información almacenada debe mantenerse consistente incluso cuando se realicen varias operaciones relacionadas.

Matriz de Stakeholders (Partes Interesadas)

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Interés / Expectativa	Nivel de Influencia	Nivel de Interés
Administrador	Responsable de la gestión y supervisión de la cafetería y usuario con permisos administrativos del sistema.	Contar con una herramienta que permita controlar usuarios, productos, inventario y ventas, facilitando la toma de decisiones y reduciendo errores en los procesos.	Alto	Alto
Empleados	Usuarios operativos encargados de realizar actividades como el registro de ventas y las consultas autorizadas.	Disponer de un sistema sencillo, rápido y fácil de utilizar que facilite las operaciones diarias y reduzca errores en el registro de ventas.	Medio	Alto
Desarrolladores	Responsables del análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.	Desarrollar una solución funcional, segura, mantenible y escalable que cumpla con las necesidades de la cafetería.	Alto	Alto

Clientes	Usuarios beneficiarios indirectos del sistema, debido a que reciben el servicio de la cafetería.	Obtener una atención más ágil y organizada como consecuencia de un mejor control de productos, inventario y ventas.	Bajo	Medio
----------	--	---	------	-------

Épicas e Historias de Usuario

El proyecto se divide en 8 grandes épicas:

- **Épica 1: Acceso y seguridad del sistema**
- **Épica 2: Gestión de usuarios**
- **Épica 3: Gestión de productos**
- **Épica 4: Control de inventario**
- **Épica 5: Registro y control de ventas**
- **Épica 6: Actualización automática del inventario**
- **Épica 7: Consultas y reportes**
- **Épica 8: Validación, integridad y calidad del sistema**

ÉPICA 1: Acceso y seguridad del sistema

E1-Acceso y seguridad del sistema

E1HU1-Iniciar sesión en el sistema

ID: E1HU1

Título: Inicio de sesión mediante usuario y contraseña.

Como: Usuario del sistema.

Quiero: Iniciar sesión mediante un usuario y contraseña.

Para: Acceder de forma segura a las funciones autorizadas según mi rol.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, **cuando** ingresa un usuario y contraseña válidos, **entonces** el sistema debe permitirle acceder al sistema.
2. **Dado que** el usuario ingresa credenciales incorrectas, **cuando** intenta iniciar sesión, **entonces** el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error.
3. **Dado que** un usuario se encuentra desactivado, **cuando** intenta iniciar sesión, **entonces** el sistema debe impedir el acceso.
4. **Dado que** el usuario ingresa correctamente sus credenciales, **cuando** accede al sistema, **entonces** la contraseña no debe mostrarse ni almacenarse como texto visible.

Tareas

E1HU1T1-Diseñar formulario de inicio de sesión

Prioridad: Alta.

Descripción: Diseñar la interfaz con los campos de usuario y contraseña, botones y mensajes de validación.

E1HU1T2-Implementar validación de credenciales

Prioridad: Alta.

Descripción: Desarrollar la lógica que compruebe las credenciales frente a los usuarios registrados.

E1HU1T3-Proteger las contraseñas mediante hash

Prioridad: Alta.

Descripción: Implementar un mecanismo de hash seguro para evitar almacenar contraseñas directamente.

E1HU1T4-Implementar mensajes de acceso

Prioridad: Media.

Descripción: Mostrar mensajes apropiados cuando las credenciales sean incorrectas o el acceso sea exitoso.

E1HU2-Controlar roles y sesiones de usuario

ID: E1HU2

Título: Control de roles y sesiones de usuario.

Como: Administrador.

Quiero: Asignar roles y controlar las sesiones de los usuarios.

Para: Garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones que tiene autorizadas.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** un usuario tiene rol Administrador, **cuando** inicia sesión, **entonces** debe poder acceder a las funciones administrativas autorizadas.
2. **Dado que** un usuario tiene rol Empleado, **cuando** inicia sesión, **entonces** no debe poder acceder a funciones exclusivas del administrador.
3. **Dado que** un usuario no está autenticado, **cuando** intenta acceder directamente a una función protegida, **entonces** el sistema debe impedir el acceso.
4. **Dado que** un usuario tiene una sesión activa, **cuando** selecciona cerrar sesión, **entonces** el sistema debe finalizar la sesión.

Tareas

E1HU2T1-Definir roles del sistema

Prioridad: Alta.

Descripción: Configurar los roles Administrador y Empleado y establecer sus permisos.

E1HU2T2-Implementar control de permisos

Prioridad: Alta.

Descripción: Validar los permisos tanto en la interfaz como en el servidor.

E1HU2T3-Implementar control de sesión

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear el mecanismo de autenticación y mantenimiento de sesión.

E1HU2T4-Implementar cierre seguro de sesión

Prioridad: Alta.

Descripción: Finalizar la sesión y evitar que las funciones protegidas puedan utilizarse posteriormente sin autenticación.

ÉPICA 2: Gestión de usuarios

E2-Gestión de usuarios

E2HU1-Registrar y modificar usuarios

ID: E2HU1

Título: Registro y modificación de usuarios.

Como: Administrador.

Quiero: Registrar y modificar usuarios.

Para: Mantener actualizada la información de las personas que utilizan el sistema.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** el administrador está en la sección de usuarios, **cuando** ingresa información válida, **entonces** el sistema debe permitir registrar un nuevo usuario.
2. **Dado que** ya existe un usuario con la misma identificación o dato único definido, **cuando** se intenta registrar nuevamente, **entonces** el sistema debe impedir el duplicado.
3. **Dado que** existe un usuario registrado, **cuando** el administrador modifica sus datos, **entonces** el sistema debe actualizar la información correctamente.
4. **Dado que** faltan campos obligatorios, **cuando** se intenta guardar el usuario, **entonces** el sistema debe impedir el registro.

Tareas

E2HU1T1-Diseñar formulario de usuarios

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear la interfaz para registrar y modificar la información de los usuarios.

E2HU1T2-Implementar registro de usuarios

Prioridad: Alta.

Descripción: Desarrollar la funcionalidad para almacenar nuevos usuarios.

E2HU1T3-Implementar modificación de usuarios

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir actualizar los datos de usuarios existentes.

E2HU1T4-Validar usuarios duplicados y campos obligatorios

Prioridad: Alta.

Descripción: Evitar duplicados y registros incompletos.

E2HU2-Activar, desactivar y asignar roles

ID: E2HU2

Título: Administración del estado y rol de los usuarios.

Como: Administrador.

Quiero: Activar, desactivar y asignar roles a los usuarios.

Para: Controlar quién puede utilizar el sistema y qué funciones puede ejecutar.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existe un usuario activo, **cuando** el administrador lo desactiva, **entonces** el usuario no debe poder iniciar sesión.
2. **Dado que** existe un usuario inactivo, **cuando** el administrador lo activa, **entonces** debe poder iniciar sesión nuevamente.
3. **Dado que** el administrador registra o modifica un usuario, **cuando** selecciona un rol válido, **entonces** el sistema debe guardar dicho rol.
4. **Dado que** un usuario tiene un rol determinado, **cuando** inicia sesión, **entonces** el sistema debe aplicar los permisos correspondientes.

Tareas

E2HU2T1-Implementar estado del usuario

Prioridad: Alta.

Descripción: Incorporar los estados activo e inactivo.

E2HU2T2-Implementar activación y desactivación

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir modificar el estado de los usuarios.

E2HU2T3-Implementar asignación de roles

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir asignar Administrador o Empleado.

E2HU2T4-Verificar permisos según rol

Prioridad: Alta.

Descripción: Comprobar que los permisos correspondan al rol almacenado.

ÉPICA 3: Gestión de productos

E3-Gestión de productos

E3HU1-Registrar y consultar productos

ID: E3HU1

Título: Registro y consulta de productos.

Como: Administrador.

Quiero: Registrar y consultar productos.

Para: Mantener disponible y actualizada la información de los productos de la cafetería.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** el administrador está en productos, **cuando** ingresa información válida, **entonces** el sistema debe registrar el producto.
2. **Dado que** existe un producto registrado, **cuando** el administrador consulta productos, **entonces** debe visualizar su información.
3. **Dado que** se ingresa un precio o cantidad inválida, **cuando** se intenta guardar el producto, **entonces** el sistema debe rechazar el registro.

4. **Dado que** falta información obligatoria, **cuando** se intenta guardar el producto, **entonces** el sistema debe solicitar la información faltante.

Tareas

E3HU1T1-Diseñar estructura de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Definir los atributos necesarios para producto, precio, cantidad, estado y stock mínimo.

E3HU1T2-Implementar registro de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir almacenar nuevos productos.

E3HU1T3-Implementar consulta de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Mostrar los productos registrados y sus datos.

E3HU1T4-Validar información de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Controlar precios, cantidades y campos obligatorios.

E3HU2-Modificar y controlar productos

ID: E3HU2

Título: Modificación y control del estado de productos.

Como: Administrador.

Quiero: Modificar y activar o desactivar productos.

Para: Mantener actualizado el catálogo de la cafetería.

Prioridad: Media.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existe un producto, **cuando** el administrador modifica sus datos, **entonces** el sistema debe actualizar la información.
2. **Dado que** un producto está activo, **cuando** el administrador lo desactiva, **entonces** debe quedar identificado como inactivo.
3. **Dado que** un producto está inactivo, **cuando** el administrador lo activa, **entonces** debe quedar disponible para las operaciones autorizadas.
4. **Dado que** se intenta registrar un valor negativo, **cuando** se guarda el producto, **entonces** el sistema debe rechazarlo.

Tareas

E3HU2T1-Implementar modificación de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir actualizar información de productos existentes.

E3HU2T2-Implementar activación y desactivación

Prioridad: Alta.

Descripción: Controlar el estado de disponibilidad de los productos.

E3HU2T3-Validar precios y cantidades

Prioridad: Alta.

Descripción: Impedir valores negativos o inválidos.

E3HU2T4-Probar gestión completa de productos

Prioridad: Media.

Descripción: Comprobar registro, consulta, modificación y cambio de estado.

ÉPICA 4: Control de inventario

E4-Control de inventario

E4HU1-Consultar inventario y detectar bajo stock

ID: E4HU1

Título: Consulta de existencias y detección de bajo stock.

Como: Administrador.

Quiero: Consultar las existencias y conocer los productos con bajo stock.

Para: Tomar decisiones oportunas sobre el inventario.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existen productos registrados, **cuando** el administrador consulta el inventario, **entonces** el sistema debe mostrar producto, cantidad, precio y estado.
2. **Dado que** la cantidad disponible es inferior al mínimo establecido, **cuando** se consulta el inventario, **entonces** el sistema debe identificar el producto como bajo stock.
3. **Dado que** la cantidad disponible está por encima del mínimo, **cuando** se consulta el inventario, **entonces** el producto no debe marcarse como bajo stock.
4. **Dado que** se actualiza una cantidad, **cuando** se vuelve a consultar el inventario, **entonces** debe mostrarse la nueva existencia.

Tareas

E4HU1T1-Diseñar consulta de inventario

Prioridad: Alta.

Descripción: Diseñar la pantalla de consulta de existencias.

E4HU1T2-Implementar consulta de existencias

Prioridad: Alta.

Descripción: Obtener y mostrar las cantidades actuales.

E4HU1T3-Implementar nivel mínimo de stock

Prioridad: Alta.

Descripción: Establecer el valor utilizado para determinar bajo stock.

E4HU1T4-Identificar productos con bajo stock

Prioridad: Alta.

Descripción: Comparar automáticamente existencia y mínimo establecido.

E4HU2-Registrar movimientos y actualizar inventario

ID: E4HU2

Título: Registro de entradas y ajustes de inventario.

Como: Administrador.

Quiero: Registrar entradas y ajustes de inventario.

Para: Mantener actualizadas las existencias y conocer los cambios realizados.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existe un producto, **cuando** el administrador registra una entrada, **entonces** el sistema debe aumentar su cantidad disponible.
2. **Dado que** existe una cantidad registrada, **cuando** se realiza un ajuste válido, **entonces** el sistema debe actualizar la existencia.
3. **Dado que** se intenta registrar una cantidad inválida, **cuando** se guarda el movimiento, **entonces** el sistema debe impedirlo.

4. **Dado que** se registra un movimiento correctamente, **cuando** el administrador consulta el historial, **entonces** debe aparecer el movimiento realizado.

Tareas

E4HU2T1-Diseñar formulario de movimientos

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear la interfaz para entradas y ajustes.

E4HU2T2-Actualizar cantidades de inventario

Prioridad: Alta.

Descripción: Calcular y almacenar la nueva existencia.

E4HU2T3-Registrar historial de movimientos

Prioridad: Alta.

Descripción: Almacenar tipo de movimiento, producto, cantidad y fecha.

E4HU2T4-Consultar historial de inventario

Prioridad: Media.

Descripción: Permitir visualizar los movimientos realizados.

ÉPICA 5: Registro y control de ventas

E5-Registro y control de ventas

E5HU1-Registrar ventas

ID: E5HU1

Título: Registro de ventas de productos.

Como: Empleado o administrador.

Quiero: Registrar una venta con los productos y cantidades adquiridas.

Para: Almacenar correctamente cada operación realizada en la cafetería.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existen productos disponibles, **cuando** el usuario selecciona productos y cantidades válidas, **entonces** el sistema debe calcular los subtotales y total.
2. **Dado que** la información de la venta es válida, **cuando** el usuario confirma la operación, **entonces** el sistema debe registrar la venta.
3. **Dado que** se registra una venta, **cuando** se consulta posteriormente, **entonces** debe aparecer el usuario que la realizó y la fecha.
4. **Dado que** existen varios productos en una venta, **cuando** se registra la operación, **entonces** deben almacenarse correctamente los productos, cantidades y precios correspondientes.

Tareas

E5HU1T1-Diseñar interfaz de registro de ventas

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear la interfaz para seleccionar productos y cantidades.

E5HU1T2-Implementar selección de productos

Prioridad: Alta.

Descripción: Permitir seleccionar productos disponibles y cantidades.

E5HU1T3-Calcular subtotales y total

Prioridad: Alta.

Descripción: Calcular automáticamente los valores de la venta.

E5HU1T4-Registrar información de la venta

Prioridad: Alta.

Descripción: Guardar usuario, fecha, productos, cantidades, precios, subtotales y total.

E5HU2-Validar stock antes de registrar una venta

ID: E5HU2

Título: Validación de disponibilidad antes de la venta.

Como: Empleado o administrador.

Quiero: Que el sistema valide el stock antes de registrar una venta.

Para: Evitar ventas superiores a las existencias disponibles.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** el stock disponible es mayor o igual a la cantidad solicitada, **cuando** se intenta registrar una venta, **entonces** el sistema debe permitir continuar.
2. **Dado que** la cantidad solicitada es superior al stock disponible, **cuando** se intenta registrar la venta, **entonces** el sistema debe bloquearla.
3. **Dado que** una venta es bloqueada por falta de stock, **cuando** el sistema muestra el resultado, **entonces** debe informar el producto y la cantidad disponible.
4. **Dado que** la venta es rechazada, **cuando** se revisa el inventario, **entonces** las cantidades no deben modificarse.

Tareas

E5HU2T1-Consultar stock disponible

Prioridad: Alta.

Descripción: Obtener la existencia actual de los productos seleccionados.

E5HU2T2-Comparar cantidad solicitada con stock

Prioridad: Alta.

Descripción: Comparar las unidades solicitadas con las disponibles.

E5HU2T3-Bloquear ventas sin stock suficiente

Prioridad: Alta.

Descripción: Impedir el registro de operaciones que superen las existencias.

E5HU2T4-Mostrar mensaje de disponibilidad

Prioridad: Media.

Descripción: Informar al usuario cuando un producto no tenga stock suficiente.

ÉPICA 6: Actualización automática del inventario

E6-Actualización automática del inventario

E6HU1-Descontar automáticamente productos vendidos

ID: E6HU1

Título: Descuento automático del inventario después de una venta.

Como: Sistema.

Quiero: Descontar automáticamente del inventario los productos vendidos.

Para: Mantener actualizadas las existencias después de cada venta.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** una venta ha sido validada correctamente, **cuando** se confirma la operación, **entonces** el sistema debe descontar las cantidades vendidas.
2. **Dado que** existen 20 unidades de un producto, **cuando** se venden 3, **entonces** el inventario debe mostrar 17 unidades.

3. **Dado que** una venta no fue aprobada, **cuando** finaliza la operación, **entonces** el inventario no debe modificarse.
4. **Dado que** una operación intenta generar una cantidad negativa, **cuando** se procesa, **entonces** el sistema debe impedirla.

Tareas

E6HU1T1-Relacionar venta con productos vendidos

Prioridad: Alta.

Descripción: Establecer la relación entre cada venta y los productos que la componen.

E6HU1T2-Implementar descuento automático de stock

Prioridad: Alta.

Descripción: Reducir automáticamente las existencias después de confirmar una venta.

E6HU1T3-Validar actualización de existencias

Prioridad: Alta.

Descripción: Comprobar que las cantidades se actualicen correctamente.

E6HU1T4-Evitar inventarios negativos

Prioridad: Alta.

Descripción: Implementar controles para impedir existencias inferiores a cero.

E6HU2-Registrar salidas por venta

ID: E6HU2

Título: Registro de salidas de inventario generadas por ventas.

Como: Administrador.

Quiero: Que las salidas generadas por las ventas queden registradas en el historial.

Para: Conocer cuándo y por qué disminuyó el inventario.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** una venta fue registrada correctamente, **cuando** se actualiza el inventario, **entonces** debe generarse un movimiento de salida.
2. **Dado que** existe un movimiento de salida, **cuando** el administrador consulta el historial, **entonces** debe poder identificar el producto y cantidad descontada.
3. **Dado que** existe una salida por venta, **cuando** se consulta su información, **entonces** debe estar relacionada con la operación que la generó.
4. **Dado que** se registra una salida, **cuando** se consulta su información, **entonces** debe quedar registrada la fecha y el usuario responsable.

Tareas

E6HU2T1-Registrar salida de inventario

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear automáticamente un movimiento de salida después de confirmar una venta.

E6HU2T2-Relacionar movimiento con la venta

Prioridad: Alta.

Descripción: Asociar el movimiento de inventario con la venta correspondiente.

E6HU2T3-Registrar fecha y usuario

Prioridad: Alta.

Descripción: Almacenar quién realizó la operación y cuándo ocurrió.

E6HU2T4-Verificar consistencia entre venta e inventario

Prioridad: Alta.

Descripción: Comprobar que las cantidades descontadas correspondan con las cantidades vendidas.

ÉPICA 7: Consultas y reportes

E7-Consultas y reportes de ventas

E7HU1-Consultar ventas realizadas

ID: E7HU1

Título: Consulta de ventas realizadas.

Como: Administrador.

Quiero: Consultar las ventas realizadas.

Para: Conocer las operaciones registradas en la cafetería.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existen ventas registradas, **cuando** el administrador consulta las ventas, **entonces** el sistema debe mostrar la información disponible.
2. **Dado que** se consulta una venta, **cuando** se muestran sus datos, **entonces** debe aparecer fecha, usuario, productos y total.
3. **Dado que** no existen ventas en el criterio consultado, **cuando** se realiza la búsqueda, **entonces** el sistema debe informar que no existen resultados.
4. **Dado que** se consulta una venta registrada, **cuando** se visualiza su información, **entonces** los datos deben coincidir con la operación almacenada.

Tareas

E7HU1T1-Diseñar consulta de ventas

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear la interfaz para visualizar las ventas.

E7HU1T2-Mostrar información de las ventas

Prioridad: Alta.

Descripción: Presentar fecha, usuario, productos y total.

E7HU1T3-Implementar filtros de consulta

Prioridad: Media.

Descripción: Permitir filtrar las ventas mediante los criterios establecidos.

E7HU1T4-Validar resultados de las consultas

Prioridad: Media.

Descripción: Verificar que los resultados correspondan a los datos almacenados.

E7HU2-Generar reportes básicos por periodo

ID: E7HU2

Título: Consulta de ventas por periodo.

Como: Administrador.

Quiero: Consultar las ventas de un periodo determinado.

Para: Conocer el comportamiento de las ventas del día, semana o mes.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** existen ventas registradas, **cuando** el administrador selecciona un día, semana o mes, **entonces** el sistema debe mostrar las ventas correspondientes.

2. **Dado que** se selecciona un periodo, **cuando** se genera el reporte, **entonces** el sistema debe calcular el total de ventas de dicho periodo.
3. **Dado que** no existen ventas durante el periodo seleccionado, **cuando** se genera el reporte, **entonces** el sistema debe informar que no existen ventas.
4. **Dado que** existen ventas durante el periodo, **cuando** se genera el reporte, **entonces** el resultado debe corresponder con las ventas almacenadas.

Tareas

E7HU2T1-Diseñar consulta por periodo

Prioridad: Alta.

Descripción: Crear la interfaz para seleccionar el periodo de consulta.

E7HU2T2-Implementar consulta diaria, semanal y mensual

Prioridad: Alta.

Descripción: Desarrollar las consultas para los periodos establecidos.

E7HU2T3-Calcular total de ventas del periodo

Prioridad: Alta.

Descripción: Calcular el valor total de las ventas encontradas.

E7HU2T4-Presentar resultados del reporte

Prioridad: Media.

Descripción: Mostrar los resultados de forma clara para el administrador.

ÉPICA 8: Validación, integridad y calidad del sistema

E8-Validación, integridad y calidad del sistema

E8HU1-Validar integridad y seguridad de la información

ID: E8HU1

Título: Validación de datos, seguridad e integridad de la información.

Como: Administrador.

Quiero: Que el sistema valide los datos y mantenga la integridad de la información.

Para: Evitar registros incorrectos o inconsistentes.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** un campo obligatorio está vacío, **cuando** se intenta guardar información, **entonces** el sistema debe impedir el registro.
2. **Dado que** se ingresa una cantidad negativa, **cuando** se intenta guardar, **entonces** el sistema debe rechazar el dato.
3. **Dado que** un usuario intenta ejecutar una función sin autorización, **cuando** realiza la solicitud, **entonces** el sistema debe impedir el acceso.
4. **Dado que** existen relaciones entre entidades, **cuando** se almacena información relacionada, **entonces** la base de datos debe mantener la integridad mediante sus claves correspondientes.

Tareas

E8HU1T1-Validar campos obligatorios

Prioridad: Alta.

Descripción: Controlar que los formularios no permitan guardar información incompleta.

E8HU1T2-Validar cantidades y precios

Prioridad: Alta.

Descripción: Impedir cantidades negativas y precios inválidos.

E8HU1T3-Configurar claves primarias y foráneas

Prioridad: Alta.

Descripción: Implementar restricciones para mantener relaciones consistentes entre las entidades.

E8HU1T4-Verificar protección de operaciones

Prioridad: Alta.

Descripción: Comprobar que las operaciones respeten los permisos de cada usuario.

E8HU2-Realizar pruebas y preparar la versión final

ID: E8HU2

Título: Pruebas, corrección de errores y preparación de la versión final.

Como: Equipo de desarrollo.

Quiero: Probar y revisar el sistema antes de su entrega.

Para: Garantizar que las funcionalidades implementadas cumplan los requerimientos establecidos.

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación

1. **Dado que** las funcionalidades principales están implementadas, **cuando** se ejecutan las pruebas funcionales, **entonces** los resultados deben corresponder con los requerimientos.
2. **Dado que** se registra una venta válida, **cuando** finaliza la operación, **entonces** el inventario debe actualizarse correctamente.

3. **Dado que** se detecta un error durante las pruebas, **cuando** se corrige, **entonces** debe realizarse nuevamente la prueba correspondiente.
4. **Dado que** las pruebas principales han sido completadas, **cuando** se prepara la versión final, **entonces** el sistema debe encontrarse en un estado funcional y estable.

Tareas

E8HU2T1-Realizar pruebas funcionales

Prioridad: Alta.

Descripción: Probar las funcionalidades de usuarios, productos, inventario, ventas y reportes.

E8HU2T2-Probar integración entre ventas e inventario

Prioridad: Alta.

Descripción: Comprobar que una venta válida descuente correctamente las cantidades del inventario.

E8HU2T3-Verificar usabilidad y rendimiento

Prioridad: Media.

Descripción: Comprobar que las operaciones sean comprensibles para el usuario y tengan un rendimiento adecuado.

E8HU2T4-Corregir errores y preparar versión final

Prioridad: Alta.

Descripción: Solucionar los errores encontrados y preparar la versión estable para la entrega.

Cronograma

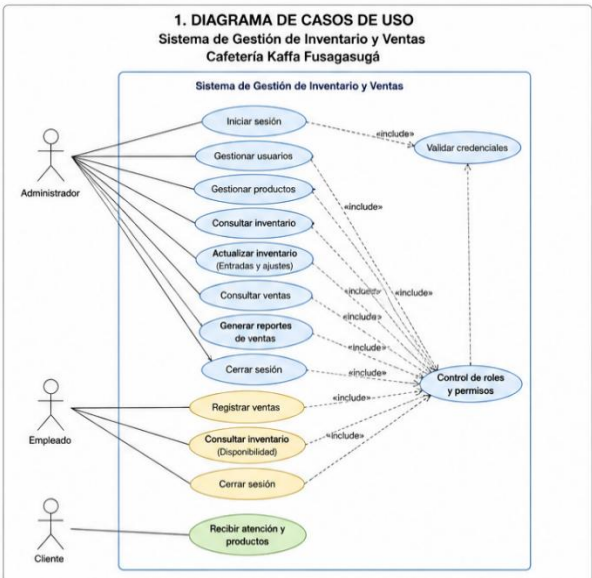
Figura 1
Cronograma de actividades

Sprint	Fechas	Épica	Historias de Usuario	Actividades principales	Incremento
Sprint 1	10 – 23 ago.	E1. Acceso y seguridad	E1HU1, E1HU2	Diseño del login, validación de credenciales, hash de contraseñas, definición de roles, permisos, sesiones y cierre de sesión.	Incremento 1: Acceso seguro al sistema con roles Administrador y Empleado.
Sprint 2	24 ago. – 6 sep.	E2. Gestión de usuarios	E2HU1, E2HU2	Registro y modificación de usuarios, validación de duplicados, campos obligatorios, estados activo/inactivo y asignación de roles.	Incremento 2: Gestión completa de usuarios integrada con autenticación.
Sprint 3	7 – 20 sep.	E3. Gestión de productos	E3HU1, E3HU2	Estructura de productos, registro, consulta, modificación, precio, cantidad, stock mínimo, activación/desactivación y validaciones.	Incremento 3: Catálogo de productos funcional.
Sprint 4	21 sep. – 4 oct.	E4. Control de inventario	E4HU1, E4HU2	Consulta de existencias, detección de bajo stock, niveles mínimos, entradas, ajustes e historial de movimientos.	Incremento 4: Inventario funcional con alertas de bajo stock e historial.
Sprint 5	5 – 18 oct.	E5. Registro y control de ventas	E5HU1, E5HU2	Interfaz de ventas, selección de productos, cantidades, subtotales, total, registro de venta y validación de stock.	Incremento 5: Registro de ventas funcionando y validando disponibilidad.
Sprint 6	19 oct. – 1 nov.	E6. Actualización automática del inventario	E6HU1, E6HU2	Relación venta-productos, descuento automático, prevención de inventarios negativos, generación de salidas y relación con la venta.	Incremento 6: Flujo integrado Venta, descuento de inventario, movimiento de salida.
Sprint 7	2 – 15 nov.	E7. Consultas y reportes	E7HU1, E7HU2	Consulta de ventas, filtros, información de usuario, fecha, productos y total; reportes diarios, semanales y mensuales.	Incremento 7: Módulo de consultas y reportes funcional.
Sprint 8	16 – 29 nov.	E8. Validación, integridad y calidad	E8HU1, E8HU2	Validaciones, claves primarias/foráneas, seguridad, pruebas funcionales, integración ventas inventario, usabilidad, rendimiento, corrección de errores y preparación de entrega.	Incremento 8: Producto final integrado, probado y estable.

Nota. Cronograma con base a la metodología incremental. Elaboración propia.

Diagramas Uml

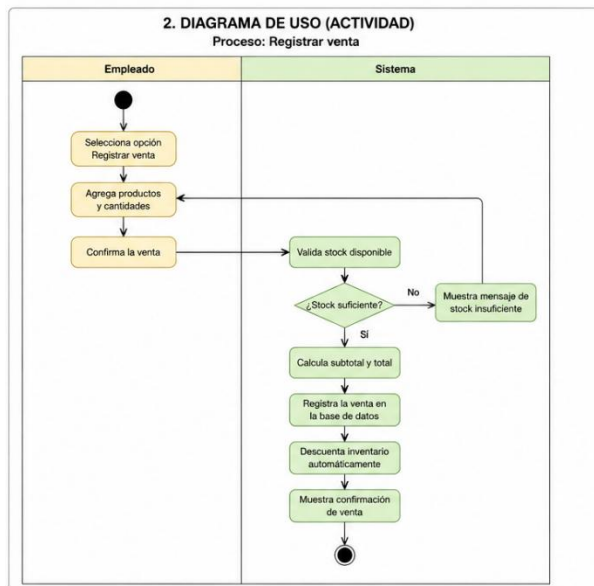
Figura 2
Diagrama de Caso



Nota. Diagrama con base a las funciones de cada actor. Elaboración propia.

Figura 3

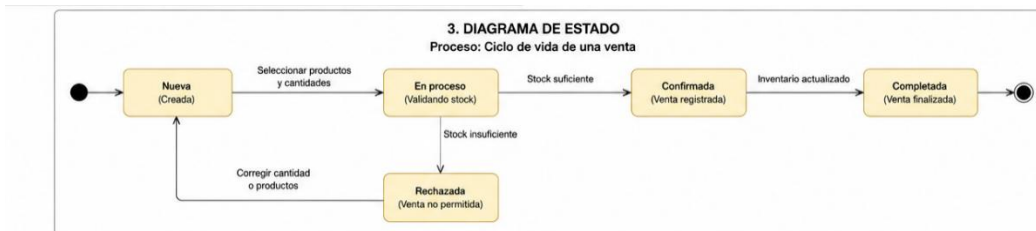
Diagrama de Uso



Nota. Diagrama con base en la función de registrar una venta. Elaboración propia.

Figura 4

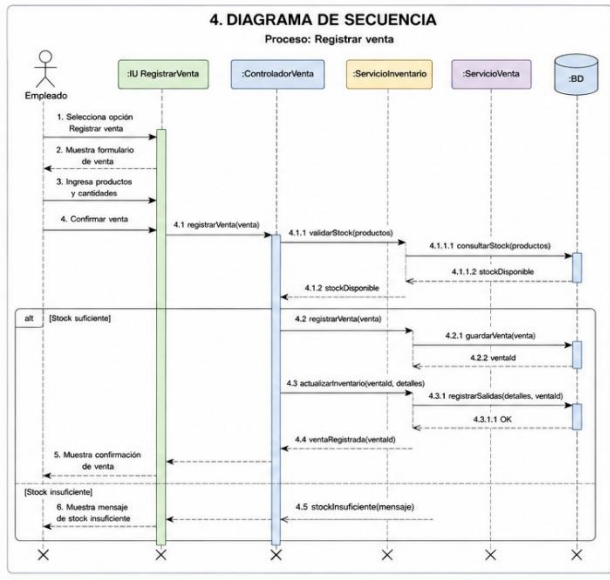
Diagrama de Estado



Nota. Diagrama con base en la realización de una venta. Elaboración propia.

Figura 5

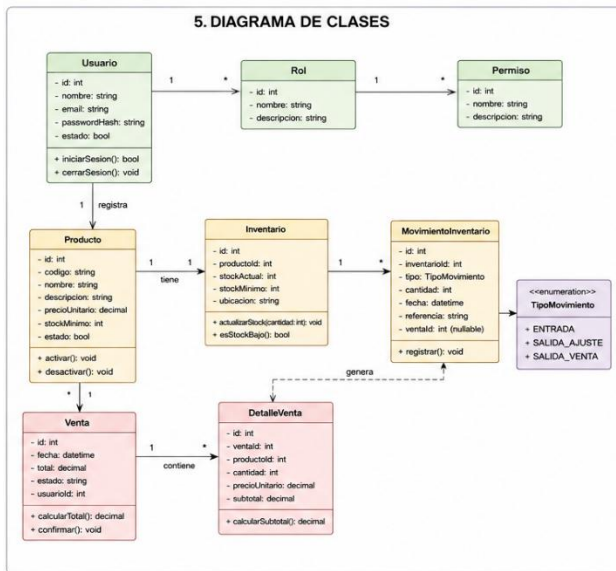
Diagrama de Secuencia



Nota. Diagrama con base al proceso de realizar una venta. Elaboración propia.

Figura 6

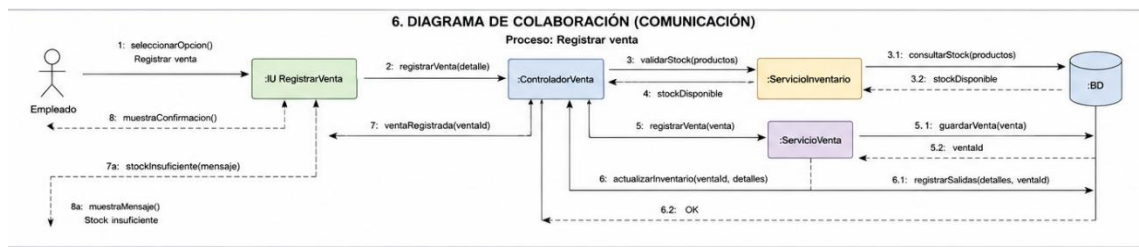
Diagrama de Clases



Nota. Diagrama con base en las clases del sistema. Elaboración propia.

Figura 7

Diagrama de Colaboración



Nota. Diagrama con base en las uniones de cada función al momento de realizar una venta. Elaboración propia.

Referencias

Catherine, B. G. (2017, 1 noviembre). *Estrategias para la reducción de pérdidas de productos perecederos en el proceso de distribución. caso de estudio plátano en la región de Cundinamarca*. <https://repositorio.unal.edu.co/items/b20527de-3193-44f7-96bc-12756521e4ef>

De Estadística, D. A. N. (s. f.). *Encuesta Anual de Comercio (EAC) - Módulo destino de los alimentos que no fueron comercializados*. DANE.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-anual-de-comercio-eac-modulo-destino-de-los-alimentos-que-no-fueron-comercializados>

El DNP se une con las centrales de abastos para fortalecer los procesos logísticos y la reducción de pérdida de alimentos. (s. f.). https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/el-dnp-se-une-con-las-centrales-de-abastos-para-fortalecer-los-procesos-logisticos-y-la-reduccion-de-perdida-de-alimentos.aspx

La ruta invisible de los alimentos: una logística que deja huella en la Tierra. (2026, 27 abril). *La ruta invisible de los alimentos: una logística que deja huella en la Tierra*.

Bogota.gov.co. <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/ruta-de-alimentos-en-bogota-logistica-que-deja-huella-en-la-tierra>

Rekik, Y., Oliva, R., Syntetos, A. A., & Glock, C. H. (2026). Inventory Record Inaccuracy in Grocery Retailing: Impact of Promotions and Product Perishability, and Targeted Effect of Audits. *Journal Of Business Logistics*, 47(3). <https://doi.org/10.1111/jbl.70079>

Sullivan, S. (2026, 25 febrero). Uncover the Causes of Inventory Inaccuracy & Solutions. *Logimax WMS*. <https://www.logimaxwms.com/blog/causes-of-inventory-inaccuracy>